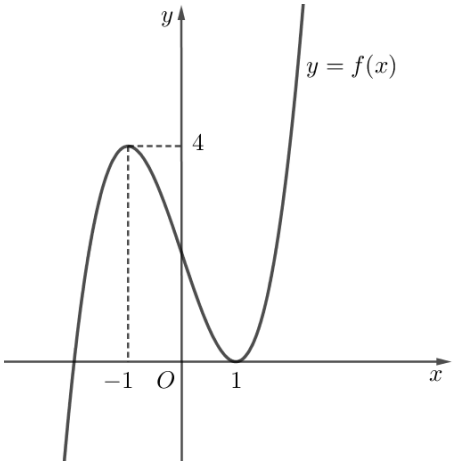
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VIẾT XUÂN
TỔ: TOÁN - TIN
(Đề gồm có 06 trang)

ĐỀ THAM KHẢO THI TN THPT QUỐC GIA NĂM 2025
ĐỀ THI MÔN: TOÁN
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

ĐỀ BÀI

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ:



Điểm cực đại của đồ thị hàm số là

A. $x=-1$. **B.** $y=4$. **C.** $(-1;4)$. **D.** $x=1$.

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
y'		$-$	||	$+$	0	$-$	
y	5	↘	-2	↗	4	↘	-1

Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. Hàm số không có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất bằng -2.

B. Hàm số có hai điểm cực trị.

C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang.

D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 5 và giá trị nhỏ nhất bằng -2.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ:

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
y'		$+$	||	$+$	0	$-$	
y	2	↗	$+\infty$ $-\infty$	↗	3	↘	-1

Tổng số tiệm đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 2. **B**. 0. **C.** 3. **D.** 1.

Câu 4. Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$ có tiệm cận xiên là đường thẳng:

A. $y=x.$ **B.** $y=x-1.$ **C.** $y=2x-1.$ **D.** $y=x+1.$

Câu 5. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f\left(x\right)=2x+3$ là

A. x^2+3x+C. **B.** $2x^2+3x+C$. **C.** x^2+C. **D.** $2x^2+C$.

Câu 6. Giả sử $\int\limits_0^9 f\left(x\right)\mathrm{d}x=37$ và $\int\limits_0^9 g\left(x\right)\mathrm{d}x=16$. Khi đó $I=\int\limits_0^9\left[2f\left(x\right)+3g\left(x\right)\right]\mathrm{d}x$ bằng

A. $I=122$. **B.** $I=26$. **C.** $I=143$. **D.** $I=58$.

Câu 7. Bảng sau thống kê khối lượng một số quả măng cụt được lựa chọn ngẫu nhiên trong một thùng hàng.

Khối lượng (gam)	$\left[80;82\right)$	$\left[82;84\right)$	$\left[84;86\right)$	$\left[86;88\right)$	$\left[88;90\right)$
Số quả	17	20	25	16	12

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. 10. **B.** 12. **C.** 2. **D.** 20.

Câu 8. Một siêu thị thống kê số tiền (đơn vị: chục nghìn đồng) mà 44 khách hàng mua hàng ở siêu thị đó trong một ngày. Số liệu được cho ở Bảng.

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$\left[40;45\right)$	42,5	4
$\left[45;50\right)$	47,5	14
$\left[50;55\right)$	52,5	8
$\left[55;60\right)$	57,5	10
$\left[60;65\right)$	62,5	6
$\left[65;70\right)$	67,5	2
		$n=44$

Biết số trung bình của mẫu số liệu đã cho là $\overline{x}\approx 53{,}18$. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) là

A. $s^2=46{,}12$. **B.** $s^2=46{,}1$. **C.** $s^2=46{,}21$. **D.** $s^2=46{,}2$.

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}=\left(1;3;-2\right)$ và $\vec{v}=\left(2;1;-1\right)$. Toạ độ vectơ $\vec{u}-\vec{v}$ là:

A. $\left(3;4;-3\right)$. **B.** $\left(-1;2;-3\right)$. **C.** $\left(-1;2;-1\right)$. **D.** $\left(1;-2;1\right)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A\left(2;-1;3\right)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=\left(2;3;-1\right)$ là:

A. $2x+3y-z-2=0.$ **B.** $2x+3y-z+2=0.$

C. $2x-y+3z-2=0.$ **D.** $2x-y+3z+2=0.$

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y-4}{-5}=\dfrac{z+1}{3}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d?

A. $\overrightarrow{u_2}(2;4;-1)$. **B.** $\overrightarrow{u_1}(2;-5;3)$. **C.** $\overrightarrow{u_3}(2;5;3)$. **D.** $\overrightarrow{u_4}(3;4;1)$.

Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu (S) tâm $A(2;1;0)$, đi qua điểm $B(0;1;2)$?

A. $(x+2)^2+(y+1)^2+z^2=8$. **B.** $(x-2)^2+(y-1)^2+z^2=8$.

C. $(x-2)^2+(y-1)^2+z^2=64$. **D.** $(x+2)^2+(y+1)^2+z^2=64$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai.

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$		-1		1		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$		$-$	0	$+$	
y	$-\infty$	↗	-5	↘	$-\infty$ / $+\infty$	↘	3	↗	$+\infty$

a) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(3;+\infty)$.

b) Giá trị cực đại của hàm số là $y=3$.

c) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình $y=mx+n$ khi đó $m>0$.

d) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm.

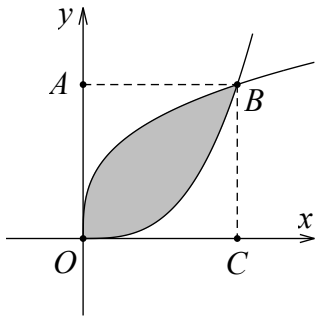
Câu 2. Cho hai hàm số $f(x)=x^3$ và $g(x)=\sqrt[3]{x}$.

a) $\int\left[f(x)-g(x)\right]dx=\dfrac{x^4}{4}-\dfrac{3}{4}x\sqrt[3]{x}+C$.

b) Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và $F(1)=1$ thì $F(x)=\dfrac{1}{4}x^4+\dfrac{3}{4}x$.

c) $\int_0^1 f(x)\,dx=\dfrac{3}{4}$.

d) Một viên gạch men có dạng hình vuông $OABC$ cạnh là 1. Khi chọn hệ trục Oxy như hình vẽ thì hai đường cong bao quanh phần tô đậm trên viên gạch tương ứng là đồ thị của các hàm số $y=x^3$ và $y=\sqrt[3]{x}$. Diện tích phần không được tô đậm trên viên gạch men có giá trị bằng $\frac{1}{2}$ (đvdt).



Câu 3. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a, $O=AC\cap BD$ biết $SO=\frac{a\sqrt{3}}{2}$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và BC.

a) $(SMN)\perp(ABCD)$.

b) $V_{S.ABC}=\frac{\sqrt{3}a^3}{12}$.

c) $d\left(A,\left(SBC\right)\right)=\frac{a\sqrt{3}}{3}$.

d) $\cos\alpha=\frac{1}{4}$ với α là số đo góc giữa hai mặt phẳng $\left(SBC\right)$ và $\left(SCD\right)$.

Câu 4. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;-2;2), B(-1;1;-1)$ và $C(-3;1;0)$.

a) Mặt cầu tâm A bán kính $R=3$ có phương trình là: $\left(x-2\right)^2+\left(y+2\right)^2+\left(z-2\right)^2=3$.

b) Mặt phẳng (P) đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng BC có phương trình là $2x-z+2=0$.

c) Đường thẳng đi qua hai điểm A và B có phương trình tham số là $\begin{cases}x=2+t\\y=-2-t\\z=2+t\end{cases}$.

d) Biết rằng tập hợp các điểm M thỏa mãn $\frac{MA}{MB}=2$ là mặt cầu $\left(S\right)$. Gọi (Q) là mặt phẳng qua điểm C và cắt mặt cầu $\left(S\right)$ theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Khi đó, mặt phẳng (Q) đi qua điểm $D(-1;-1;0)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

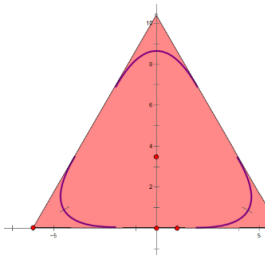
Câu 1. Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung vào chiến lược kinh doanh xe X với chi phí mua vào một chiếc là 27 triệu đồng và bán ra với giá 31 triệu đồng. Với giá bán này, số lượng xe mà khách hàng đã mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang bán chạy này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán. Bộ phận

nghiên cứu thị trường ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 200 chiếc. Hỏi theo đó, giá bán mới là bao nhiêu triệu đồng thì lợi nhuận thu được cao nhất?

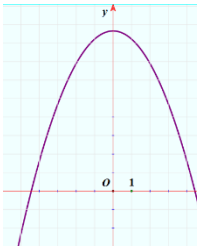
Câu 2. Một tấm kính làm mặt bàn (H1) có hình dáng tam giác đều với 3 đỉnh được làm cong (H2). Biết cạnh tấm kính tam giác ban đầu bằng 12(dm). Để cắt góc bàn được đẹp thì người ta cắt theo đường cong là đường Parabol (P): $y=-\dfrac{\sqrt{3}}{4}x^2+5\sqrt{3}$ (H3) có hai nhánh tiếp giáp với hai cạnh của tam giác (H4)



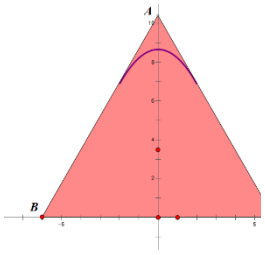
H1



H2



H3



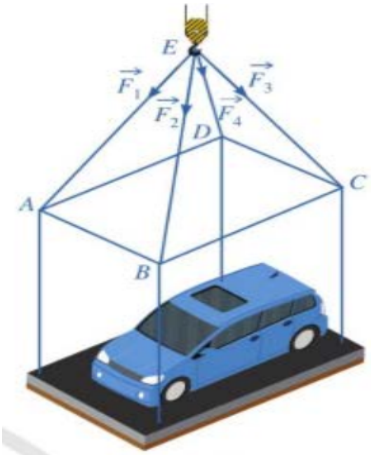
H4

Diện tích mặt kính làm mặt bàn (H1) bằng $S\left(dm^2\right)$. Tính S (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Câu 3. Để tích luỹ tiền cho việc học đại học của con gái, cô Hoa quyết định hằng tháng cứ vào đầu tháng cô bỏ ra 500 nghìn đồng vào tài khoản tiết kiệm, được trả lãi $0,5\%$ cộng dồn hằng tháng. Cô bắt đầu chương trình tích luỹ này khi con gái cô tròn 3 tuổi. Cô ấy sẽ tích luỹ được bao nhiêu tiền vào thời điểm gửi khoản tiền thứ 180 (đơn vị triệu đồng, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị với giả thiết lãi suất không thay đổi trong suốt quá trình cô Hoa thực hiện tích lũy)?

Câu 4. Có hai đội thi đấu môn bắn súng. Đội I có 5 vận động viên, đội II có 7 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II lần lượt là $0,65$ và $0,55$. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên. Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Câu 5. Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 45°. Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết trọng lượng chiếc xe ô tô là $4000\,N$ và trọng lượng khung sắt là $2000N$; cường độ các lực căng $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3},\overrightarrow{F_4}$ là bằng nhau. Cường độ lực căng $\overrightarrow{F_1}$ là $m\,N$, tính m (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Câu 6: Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2+y^2+z^2-2x-4y+6z-13=0$ và đường thẳng $d: \dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y+2}{1}=\dfrac{z-1}{1}$. Điểm $M(a;b;c),(a>0)$ nằm trên đường thẳng d sao cho từ M kẻ được ba tiếp tuyến MA, MB, MC đến mặt cầu (S) (A, B, C là các tiếp điểm) và $\widehat{AMB}=60^0$, $\widehat{BMC}=90^0$, $\widehat{CMA}=120^0$. Tính $9\left(a^3+b^3+c^3\right)$.

----- HẾT -----

ĐÁP ÁN

PHẦN I

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**
Chọn	**C**	**D**	**C**	**D**	**A**	**A**	**A**	**B**	**C**	**B**	**B**	**B**

PHẦN II

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1:	**Câu 2:**	**Câu 3:**	**Câu 4:**
a) Đ	a) Đ	a) Đ	a) S
b) S	b) S	b) Đ	b) S
c) Đ	c) S	c) S	c) Đ
d) Đ	d) Đ	d) Đ	d) Đ

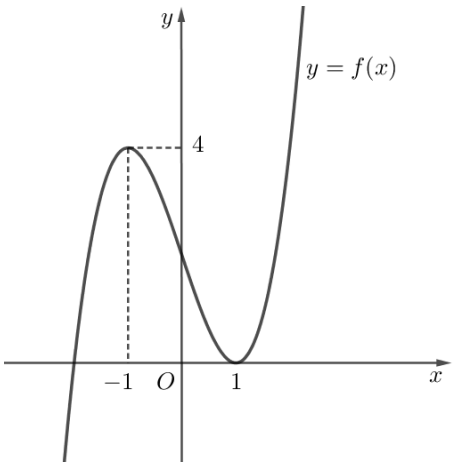
PHẦN III. (Mỗi câu trả lời Đúng thí sinh Được 0,5 Điểm)

Câu	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
Chọn	30,5	55,4	145	0,46	2121	112

LỜI GIẢI CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)$ có đồ thị như hình vẽ:



Điểm cực đại của đồ thị hàm số là

A. $x=-1$. **B.** $y=4$. **C.** $(-1;4)$. **D.** $x=1$.

Lời giải

Chọn C

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng biến thiên:

x	$-\infty$		-1		2		$+\infty$
y'		$-$	$\|\|$	$+$	0	$-$	
y	5	↘	-2	↗	4	↘	-1

Khẳng định nào sau đây **sai**?

A. Hàm số không có giá trị lớn nhất và có giá trị nhỏ nhất bằng -2.

B. Hàm số có hai điểm cực trị.

C. Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang.

D. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 5 và giá trị nhỏ nhất bằng -2.

Lời giải

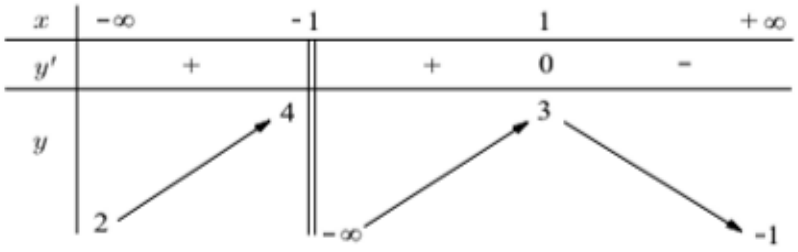
Chọn D

Hàm số không có giá trị lớn nhất do: $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=5$ và có giá trị nhỏ nhất bằng -2 tại $x=-1$.

Hàm số có hai điểm cực trị là $x=-1$ và $x=2$

Ta có $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=5$ và $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=-1$ nên đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang là $y=5$ và $y=-1$.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}\setminus\{-1\}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ:



Tổng số tiệm đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

A. 2. **B**. 0. **C.** 3. **D.** 1.

Lời giải

Chọn C

Ta có $\lim\limits_{x\to -1^+} f\left(x\right)=-\infty$ nên $x=-1$ là đường tiệm cận đứng.

+) $\lim\limits_{x\to -\infty} f\left(x\right)=2$ nên $y=2$ là đường tiệm cận ngang.

+) $\lim\limits_{x\to +\infty} f\left(x\right)=-1$ nên $y=-1$ là đường tiệm cận ngang.

Vậy đồ thị hàm số $y=f\left(x\right)$ có 3 đường tiệm cận.

Câu 4. Đồ thị hàm số $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}$ có tiệm cận xiên là đường thẳng:

A. $y=x$. **B.** $y=x-1$. **C.** $y=2x-1$. **D.** $y=x+1$.

Lời giải

Chọn D

Ta có: $y=\dfrac{x^2+2x+2}{x+1}=x+1+\dfrac{1}{x+1}$.

Ta có $\lim\limits_{x\to \pm\infty}\left[y-\left(x+1\right)\right]=\lim\limits_{x\to \pm\infty}\dfrac{1}{x+1}=0$.

Vậy tiệm cận xiên của đồ thị hàm số là: $y=x+1$.

Câu 5. Họ tất cả các nguyên hàm của hàm số $f\left(x\right)=2x+3$ là

A. x^2+3x+C. **B.** $2x^2+3x+C$. **C.** x^2+C. **D.** $2x^2+C$.

Lời giải

Chọn A

$\int\left(2x+3\right)dx=x^2+3x+C$.

Câu 6. Giả sử $\int\limits_0^9 f\left(x\right)\mathrm{d}x=37$ và $\int\limits_0^9 g\left(x\right)\mathrm{d}x=16$. Khi đó $I=\int\limits_0^9\left[2f\left(x\right)+3g\left(x\right)\right]\mathrm{d}x$ bằng

A. $I=122$. **B.** $I=26$. **C.** $I=143$. **D.** $I=58$.

Lời giải

Chọn A

Ta có $I=\int_0^9\left[2f\left(x\right)+3g\left(x\right)\right]\mathrm{d}x=2\int_0^9 f\left(x\right)\mathrm{d}x+3\int_0^9 g\left(x\right)\mathrm{d}x=2.37+3.16=122$.

Câu 7. Bảng sau thống kê khối lượng một số quả măng cụt được lựa chọn ngẫu nhiên trong một thùng hàng.

Khối lượng (gam)	$\left[80;82\right)$	$\left[82;84\right)$	$\left[84;86\right)$	$\left[86;88\right)$	$\left[88;90\right)$
Số quả	17	20	25	16	12

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là:

A. 10. **B.** 12. **C.** 2. **D.** 20.

Lời giải

Chọn A

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm trên là $90-80=10$.

Câu 8. Một siêu thị thống kê số tiền (đơn vị: chục nghìn đồng) mà 44 khách hàng mua hàng ở siêu thị đó trong một ngày. Số liệu được cho ở Bảng.

Nhóm	Giá trị đại diện	Tần số
$\left[40;45\right)$	42,5	4
$\left[45;50\right)$	47,5	14
$\left[50;55\right)$	52,5	8
$\left[55;60\right)$	57,5	10
$\left[60;65\right)$	62,5	6
$\left[65;70\right)$	67,5	2
		$n=44$

Biết số trung bình của mẫu số liệu đã cho là $\overline{x}\approx 53,18$. Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên (kết quả làm tròn đến hàng phần mười) là

A. $s^2=46,12$. **B.** $s^2=46,1$. **C.** $s^2=46,21$. **D.** $s^2=46,2$.

Lời giải

Chọn B.

Ta có: $4.(42,5-53,18)^2+14.(47,5-53,18)^2+8.(52,5-53,18)^2+$

$+10.(57,5-53,18)^2+6\cdot(62,5-53,18)^2+2.(67,5-53,18)^2=2029,5456.$

Vậy phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm trên là: $s^2=\dfrac{2029,5456}{44}\approx 46,1$

Câu 9. Trong không gian $Oxyz$, cho hai vectơ $\vec{u}=\left(1;3;-2\right)$ và $\vec{v}=\left(2;1;-1\right)$. Toạ độ vectơ $\vec{u}-\vec{v}$ là:

A. $\left(3;4;-3\right)$. **B.** $\left(-1;2;-3\right)$. **C.** $\left(-1;2;-1\right)$. **D.** $\left(1;-2;1\right)$.

Lời giải

Chọn C.

$\vec{u}-\vec{v}=\left(-1;2;-1\right)$.

Câu 10. Trong không gian $Oxyz$, phương trình mặt phẳng đi qua điểm $A(2;-1;3)$ và có vectơ pháp tuyến $\vec{n}=(2;3;-1)$ là:

A. $2x+3y-z-2=0.$ **B.** $2x+3y-z+2=0.$

C. $2x-y+3z-2=0.$ **D.** $2x-y+3z+2=0.$

Lời giải

Chọn B

Phương trình mặt phẳng (α) có dạng $A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0$.

Do đó $2(x-2)+3(y+1)-1(z-3)=0 \Leftrightarrow 2x+3y-z+2=0$.

Câu 11. Trong không gian $Oxyz$, cho đường thẳng $d:\dfrac{x-3}{2}=\dfrac{y-4}{-5}=\dfrac{z+1}{3}$. Vectơ nào dưới đây là một vectơ chỉ phương của d ?

A. $\overrightarrow{u_2}(2;4;-1)$. **B.** $\overrightarrow{u_1}(2;-5;3)$. **C.** $\overrightarrow{u_3}(2;5;3)$. **D.** $\overrightarrow{u_4}(3;4;1)$.

Lời giải

Chọn B

Đúng lý thuyết chọn đáp án B.

Câu 12. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, phương trình nào sau đây là phương trình mặt cầu (S) tâm $A(2;1;0)$, đi qua điểm $B(0;1;2)$?

A. $(x+2)^2+(y+1)^2+z^2=8$. **B.** $(x-2)^2+(y-1)^2+z^2=8$.

C. $(x+2)^2+(y+1)^2+z^2=64$. **D.** $(x+2)^2+(y+1)^2+z^2=64$.

Lời giải

Chọn B

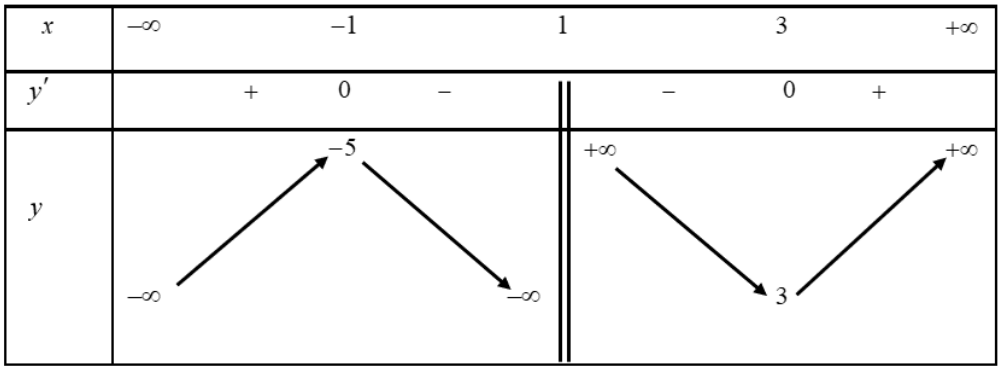
Vì mặt cầu (S) có tâm $A(2;1;0)$, đi qua điểm $B(0;1;2)$ nên mặt cầu (S) có tâm $A(2;1;0)$ và có bán kính $R=AB$.

Ta có: $\overrightarrow{AB}(-2;0;2)$. Suy ra $R=\left|\overrightarrow{AB}\right|=2\sqrt{2}$.

Vậy : $(S):(x-2)^2+(y-1)^2+z^2=8$.

Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai

Câu 1. Cho hàm số $y=f(x)=\dfrac{ax^2+bx+c}{dx+e}$ có bảng biến thiên sau:



a) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(3;+\infty)$.

b) Giá trị cực đại của hàm số là $y=3$.

c) Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình $y=mx+n$ khi đó $m>0$.

d) Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm.

Lời giải

a) Đúng

Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty;-1)$ và $(3;+\infty)$.

b) Sai

Giá trị cực đại của hàm số là $y=-5$.

c) Đúng

Tiệm cận xiên của đồ thị hàm số có phương trình: $y=\dfrac{a}{d}x+\dfrac{bd-ae}{d^2}$.

Theo bảng biến thiên ta có:

$$\lim_{x\to+\infty} f(x)=\lim_{x\to+\infty}\frac{ax^2+bx+c}{dx+e}=\lim_{x\to+\infty} x.\frac{\mathrm{a}+\dfrac{b}{x}+\dfrac{c}{x^2}}{d+\dfrac{e}{x}}=+\infty\Rightarrow\frac{a}{d}>0\Rightarrow m>0$$

d) Đúng

Ta có: $f(0)<-5$ nên đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm.

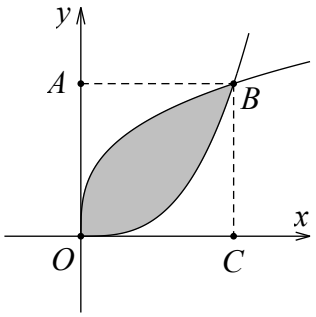
Câu 2. Cho hai hàm số $f(x)=x^3$ và $g(x)=\sqrt[3]{x}$.

a) $\int\left[f(x)-g(x)\right]dx=\dfrac{x^4}{4}-\dfrac{3}{4}x\sqrt[3]{x}+C$.

b) Nếu $F(x)$ là một nguyên hàm của $f(x)$ và $F(1)=1$ thì $F(x)=\dfrac{1}{4}x^4+\dfrac{3}{4}x$.

c) $\int_0^1 f(x)\,dx=\dfrac{3}{4}$.

d) Một viên gạch men có dạng hình vuông $OABC$ cạnh là 1. Khi chọn hệ trục Oxy như hình vẽ thì hai đường cong bao quanh phần tô đậm trên viên gạch tương ứng là đồ thị của các hàm số $y=x^3$ và $y=\sqrt[3]{x}$. Diện tích phần không được tô đậm trên viên gạch men có giá trị bằng $\frac{1}{2}$ (đvdt).



Lời giải

.

a) Đúng.

$\int\left[f\left(x\right)-g\left(x\right)\right]dx=\int\left[x^3-\sqrt[3]{x}\right]dx=\frac{x^4}{4}-\frac{3}{4}x\sqrt[3]{x}+C$.

b) Sai.

$F\left(x\right)=\int x^3dx=\frac{x^4}{4}+C$, $F\left(1\right)=1$ nên $C=\frac{3}{4}\Rightarrow F\left(x\right)=\frac{x^4}{4}+\frac{3}{4}$.

c) Sai.

$S=\int\limits_0^1 x^3dx=\frac{x^4}{4}\Big|\begin{matrix}1\\0\end{matrix}=\frac{1}{4}$.

d) Đúng.

B là giao điểm của hai đường cong $y=x^3$ và $y=\sqrt[3]{x}$ nên $B\left(1;1\right)$.

Diện tích hình vuông có cạnh bằng 1 là $S=1^2=1$ (đvdt)

Gọi S_1 là diện tích phần tô đậm của viên gạch men.

Ta có $S_1=\int\limits_0^1\left(\sqrt[3]{x}-x^3\right)\mathrm{d}x=\int\limits_0^1\left(x^{\frac{1}{3}}-x^3\right)\mathrm{d}x=\left(\frac{3}{4}x^{\frac{4}{3}}-\frac{x^4}{4}\right)\Big|\begin{matrix}1\\0\end{matrix}=\frac{1}{2}$ (đvdt).

Vậy diện tích phần không được tô đậm trên viên gạch men có giá trị bằng $1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$ (đvdt)**.**

Câu 3. Cho hình chóp tứ giác đều $S.ABCD$ có cạnh đáy bằng a, $O=AC\cap BD$ biết $SO=\frac{a\sqrt{3}}{2}$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của các cạnh AD và BC.

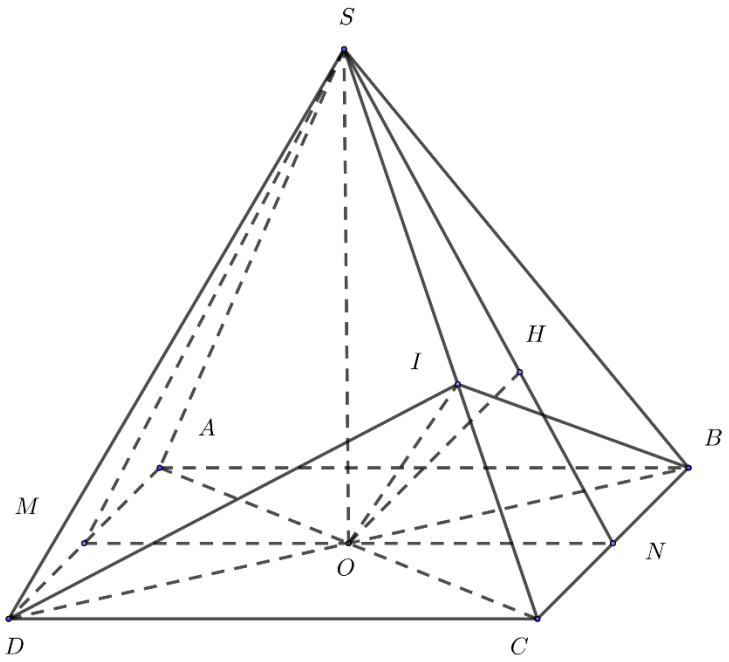
a) $(SMN) \perp (ABCD)$.

b) $V_{S.ABC} = \dfrac{\sqrt{3}a^3}{12}$.

c) $d\left(A,\left(SBC\right)\right) = \dfrac{a\sqrt{3}}{3}$.

d) $\cos\alpha = \dfrac{1}{4}$ với α là số đo góc giữa hai mặt phẳng $\left(SBC\right)$ và $\left(SCD\right)$.

Lời giải



a) Đúng

Ta có $SO \subset \left(SMN\right), SO \perp \left(ABCD\right) \Rightarrow \left(SMN\right) \perp \left(ABCD\right)$.

b) Đúng

$S_{\Delta ABC} = \dfrac{a^2}{2} \Rightarrow V_{S.ABC} = \dfrac{1}{3} S_{ABC}.SO = \dfrac{a^3\sqrt{3}}{12}$.

c) Sai

Kẻ $OH \perp SN$

Ta có $d\left(A,\left(SBC\right)\right) = 2d\left(O,\left(SBC\right)\right) = 2OH$

$$\frac{1}{OH^2} = \frac{1}{SO^2} + \frac{1}{ON^2} = \frac{4}{3a^2} + \frac{4}{a^2} = \frac{16}{3a^2} \Rightarrow OH = \frac{a\sqrt{3}}{4}$$

$$d\left(A,\left(SBC\right)\right) = \frac{a\sqrt{3}}{2}$$

d) Đúng

Kẻ đường cao DI của tam giác SCD.

Ta có: $\begin{cases} SC \perp DI \\ SC \perp BD(\text{ do } BD \perp (SAC)) \end{cases} \Rightarrow SC \perp (IBD) \Rightarrow SC \perp BI$.

Mặt khác $SC = (SBC) \cap (SCD)$ nên $((SBC),(SCD)) = (ID, IB)$.

Ta có $IO \perp BD$ và O là trung điểm BD

nên ΔIBD cân tại I và $\widehat{OIB} = \widehat{OID} = \frac{1}{2}\widehat{BID}$.

Vì $ABCD$ là hình vuông cạnh a nên $OC = \frac{AC}{2} = \frac{a\sqrt{2}}{2} = OD$.

Tam giác SOC có đường cao

$$OI = \frac{SO \cdot OC}{\sqrt{SO^2 + OC^2}} = \frac{a\sqrt{30}}{10}$$

Tam giác IOD vuông tại O có:

$$\tan\widehat{OID} = \frac{OD}{OI} = \frac{\frac{a\sqrt{2}}{2}}{\frac{a\sqrt{30}}{10}} = \frac{\sqrt{15}}{3}; \tan\widehat{BID} = \frac{2\tan\widehat{OID}}{1-\tan^2\widehat{OID}} = -\sqrt{15} < 0$$ nên $\widehat{BID}$ là góc tù.

Vậy $\cos\alpha = \frac{1}{4}$.

Câu 4. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, cho ba điểm $A(2;-2;2), B(-1;1;-1)$ và $C(-3;1;0)$.

a) Mặt cầu tâm A bán kính $R = 3$ có phương trình là: $(x-2)^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 = 3$.

b) Mặt phẳng (P) đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng BC có phương trình là $2x - z + 2 = 0$.

c) Đường thẳng đi qua hai điểm A và B có phương trình tham số là $\begin{cases} x = 2 + t \\ y = -2 - t \\ z = 2 + t \end{cases}$.

d) Biết rằng tập hợp các điểm M thỏa mãn $\frac{MA}{MB} = 2$ là mặt cầu (S). Gọi (Q) là mặt phẳng qua điểm C và cắt mặt cầu (S) theo giao tuyến là một đường tròn có bán kính nhỏ nhất. Khi đó, mặt phẳng (Q) đi qua điểm $D(-1;-1;0)$.

Lời giải

a) Sai

Mặt cầu tâm A bán kính $R = 3$ có phương trình là: $(x-2)^2 + (y+2)^2 + (z-2)^2 = 9$.

b) Sai

Mặt phẳng (P) đi qua điểm A và nhận $\overrightarrow{BC}=(-2;0;1)$ làm VTPT có phương trình là:

$-2(x-2)+1(z-2)=0 \Leftrightarrow 2x-z-2=0$.

c) Đúng

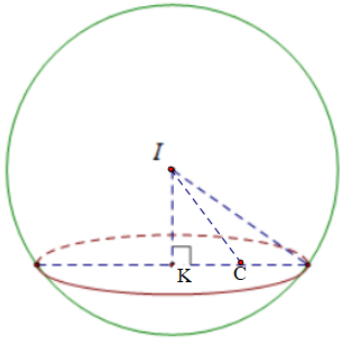
Đường thẳng đi qua điểm A và nhận $\overrightarrow{AB}=(-3;3;-3)$ làm VTCP có phương trình là: $\begin{cases} x=2+t \\ y=-2-t \\ z=2+t \end{cases}$.

d) Đúng

Gọi $M(x;y;z)$. Ta có: $AM=2BM \Leftrightarrow AM^2=4BM^2 \Leftrightarrow x^2+y^2+z^2+4x-4y+4z=0$

Mặt cầu (S) có tâm $I(-2;2;-2)$ và bán kính $R=2\sqrt{3}$. $IC=\sqrt{6}<R$ nên C nằm trong mặt cầu (S).

Gọi K là hình chiếu vuông góc của I lên mp(Q). Ta có $d(I,(Q))=IK \le IC$.



Bán kính đường tròn giao tuyến $r=\sqrt{R^2-IK^2} \Rightarrow r_{\min} \Leftrightarrow IK_{max} \Leftrightarrow K \equiv C$.

Khi đó, mp(Q) qua điểm C và nhận $\overrightarrow{IC}=(-1;-1;2)$ làm VTPT.

$\Rightarrow (Q): x+y-2z+2=0 \Rightarrow D \in (Q)$.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

Câu 1. Một doanh nghiệp tư nhân A chuyên kinh doanh xe gắn máy các loại. Hiện nay doanh nghiệp đang tập trung vào chiến lược kinh doanh xe X với chi phí mua vào một chiếc là 27 triệu đồng và bán ra với giá 31 triệu đồng. Với giá bán này, số lượng xe mà khách hàng đã mua trong một năm là 600 chiếc. Nhằm mục tiêu đẩy mạnh hơn nữa lượng tiêu thụ dòng xe đang bán chạy này, doanh nghiệp dự định giảm giá bán. Bộ phận nghiên cứu thị trường ước tính rằng nếu giảm 1 triệu đồng mỗi chiếc xe thì số lượng xe bán ra trong một năm sẽ tăng thêm 200 chiếc. Hỏi theo đó, giá bán mới là bao nhiêu triệu đồng thì lợi nhuận thu được cao nhất?

Lời giải

Đáp số: 30,5

Gọi giá bán mới là x (triệu đồng) với $27 \le x \le 31$

Khi đó số xe bán ra là $600+(31-x).200$

Lợi nhuận thu được là: $f(x)=\left[600+(31-x).200\right](x-27)=(-200x+6800)(x-27)$

$=-200x^2+12200x-183600=-200\left(x-\frac{61}{2}\right)^2+2450 \le 2450$

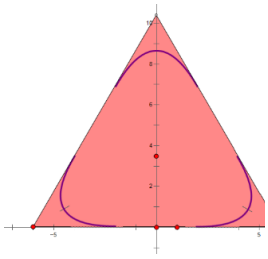
Dấu "=" xảy ta khi $x-\frac{61}{2}=0\Leftrightarrow x=30,5$

Vậy giá bán mới là $30,5$ triệu đồng thì lợi nhuận lớn nhất thu được là 2450 triệu đồng.

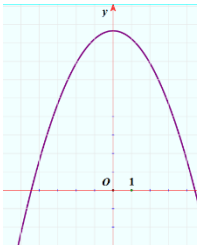
Câu 2. Một tấm kính làm mặt bàn (H1) có hình dáng tam giác đều với 3 đỉnh được làm cong (H2). Biết cạnh tấm kính tam giác ban đầu bằng 12(dm). Để cắt góc bàn được đẹp thì người ta cắt theo đường cong là đường Parabol (P): $y=-\frac{\sqrt{3}}{4}x^2+5\sqrt{3}$ (H3) có hai nhánh tiếp giáp với hai cạnh của tam giác (H4)



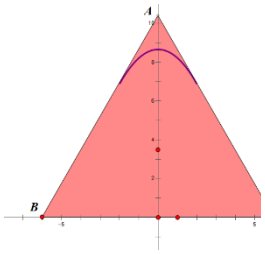
H1



H2



H3



H4

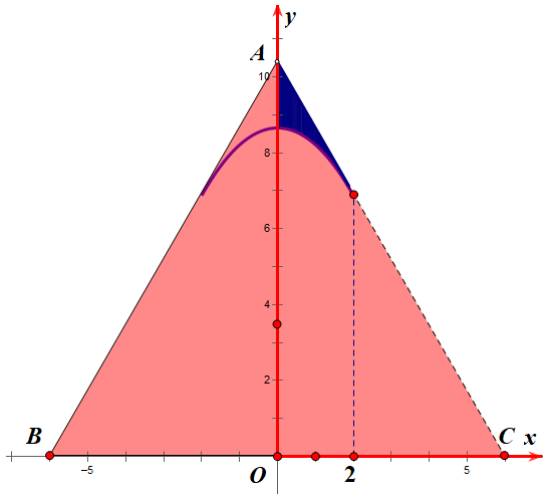
Diện tích mặt kính làm mặt bàn (H1) bằng $S\left(dm^2\right)$. Tính S (kết quả làm tròn đến hàng phần chục).

Lời giải.

Đáp số: 55,4

Diện tích tam giác ABC bằng $S_{\Delta ABC}=12^2.\frac{\sqrt{3}}{4}=36\sqrt{3}$

Dựng hệ trục như hình vẽ



Vì tam giác ABC đều cạnh bằng 12 nên $AO=6\sqrt{3}$.

Phương trình đường thẳng $AC:\frac{x}{6}+\frac{y}{6\sqrt{3}}=1\Leftrightarrow y=-\sqrt{3}x+6\sqrt{3}$

Ta có phương trình hoành độ giao điểm của (P) và đường thẳng AC

$$-\frac{\sqrt{3}}{4}x^2+5\sqrt{3}=-\sqrt{3}x+6\sqrt{3}\Leftrightarrow\frac{\sqrt{3}}{4}x^2-\sqrt{3}x+\sqrt{3}=0\Leftrightarrow\frac{\sqrt{3}}{4}(x-2)^2=0\Leftrightarrow x=2$$

Diện tích phần tô đậm giới hạn bởi (P), (AC) và trục Oy trong hình bằng

$$S_1 = \int_0^2 \left[\left(-\sqrt{3}x + 6\sqrt{3} \right) - \left(-\frac{\sqrt{3}}{4}x^2 + 5\sqrt{3} \right) \right] dx = \int_0^2 \left(\frac{\sqrt{3}}{4}x^2 - \sqrt{3}x + \sqrt{3} \right) dx$$

$$= \frac{\sqrt{3}}{4} \int_0^2 (x-2)^2 \, dx = \frac{\sqrt{3}}{4} \frac{1}{3} (x-2)^3 \Big|_0^2 = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

Vì mặt bàn đối xứng nên diện tích kính cần tính bằng $S = S_{\Delta ABC} - 6S_1 = 36\sqrt{3} - 4\sqrt{3} = 32\sqrt{3} \approx 55,4$ (dm^2).

Câu 3. Để tích luỹ tiền cho việc học đại học của con gái, cô Hoa quyết định hằng tháng cứ vào đầu tháng cô bỏ ra 500 nghìn đồng vào tài khoản tiết kiệm, được trả lãi $0,5\%$ cộng dồn hằng tháng. Cô bắt đầu chương trình tích luỹ này khi con gái cô tròn 3 tuổi. Cô ấy sẽ tích luỹ được bao nhiêu tiền vào thời điểm gửi khoản tiền thứ 180 (đơn vị triệu đồng, kết quả làm tròn đến hàng đơn vị với giả thiết lãi suất không thay đổi trong suốt quá trình cô Hoa thực hiện tích lũy)?

Lời giải

Đáp số: 145

Gọi u_n là số triệu đồng mà cô Hoa có trong chương trình tích luỹ ở lần gửi thứ n (vào đầu tháng thứ n). Kí hiệu $a = 0,5$ triệu đồng, $r = 0,5\%$.

Số tiền của cô Hoa trong chương trình tích lũy ở đầu tháng 1 là: $u_1 = a$.

Số tiền của cô Hoa trong chương trình tích lũy ở đầu tháng 2 là: $u_2 = u_1(1+r) + a$.

Số tiền của cô Hoa trong chương trình tích lũy ở đầu tháng 3 là:

$u_3 = u_2(1+r) + a = a(1+r)^2 + a(1+r) + a.$

Tương tự cho các tháng tiếp theo, suy ra số tiền của cô Hoa trong chương trình tích lũy ở đầu tháng n là:

$$u_n = a(1+r)^{n-1} + a(1+r)^{n-2} + \ldots + a(1+r) + a = a\frac{(1+r)^n - 1}{(1+r) - 1} = a\frac{(1+r)^n - 1}{r}$$

Vào thời điểm gửi khoản tiền thứ 180, cô ấy sẽ tích luỹ được:

$u_{180} = a\dfrac{(1+r)^{180} - 1}{r} \approx 145$ (triệu đồng).

Câu 4. Có hai đội thi đấu môn bắn súng. Đội I có 5 vận động viên, đội II có 7 vận động viên. Xác suất đạt huy chương vàng của mỗi vận động viên đội I và đội II lần lượt là $0,65$ và $0,55$. Chọn ngẫu nhiên một vận động viên. Giả sử vận động viên được chọn đạt huy chương vàng. Xác suất để vận động viên này thuộc đội I là bao nhiêu (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm)?

Lời giải

Đáp số: 0,46

Xét các biến cố sau:

A: "Vận động viên được chọn thuộc đội I";

B: "Vận động viên được chọn đạt huy chương vàng".

Khi đó, $P(A)=\frac{5}{12}$; $P(\overline{A})=\frac{7}{12}$; $P(B\mid A)=0,65$; $P(B\mid \overline{A})=0,55$.

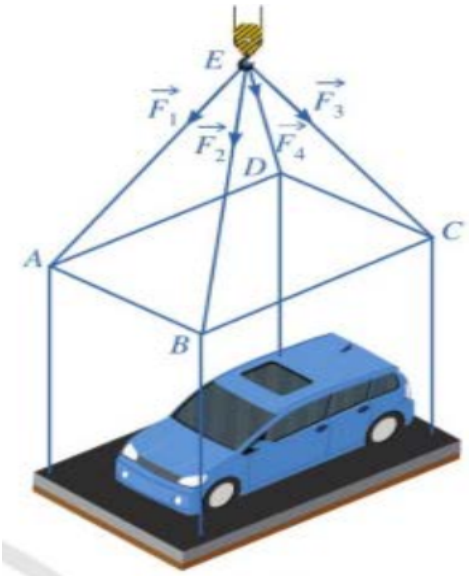
Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để vận động viên được chọn đạt huy chương vàng là:

$$P(B)=P(A).P(B\mid A)+P(\overline{A}).P(B\mid \overline{A})=\frac{5}{12}.0,65+\frac{7}{12}.0.55=\frac{71}{120}.$$

Theo công thức Bayes, xác suất để vận động viên được chọn đạt huy chương vàng, thuộc đội I là:

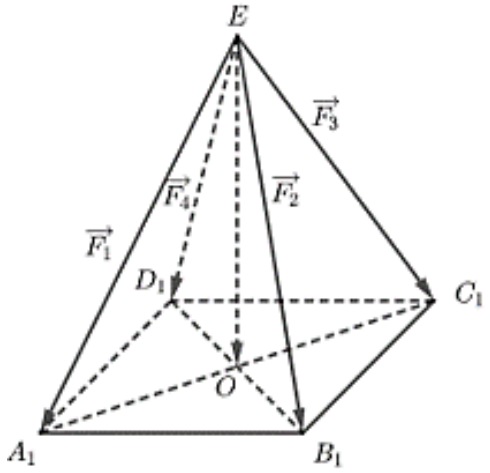
$$P(A\mid B)=\frac{P(A).P(B\mid A)}{P(B)}=\frac{\frac{5}{12}.0,65}{\frac{71}{120}}\approx 0,46.$$

Câu 5. Một chiếc ô tô được đặt trên mặt đáy dưới của một khung sắt có dạng hình hộp chữ nhật với đáy trên là hình chữ nhật $ABCD$, mặt phẳng $(ABCD)$ song song với mặt phẳng nằm ngang. Khung sắt đó được buộc vào móc E của chiếc cần cẩu sao cho các đoạn dây cáp EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cùng tạo với mặt phẳng $(ABCD)$ một góc bằng 45°. Chiếc cần cẩu kéo khung sắt lên theo phương thẳng đứng. Biết trọng lượng chiếc xe ô tô là $4000N$ và trọng lượng khung sắt là $2000N$; cường độ các lực căng $\overrightarrow{F_1},\overrightarrow{F_2},\overrightarrow{F_3},\overrightarrow{F_4}$ là bằng nhau. Cường độ lực căng $\overrightarrow{F_1}$ là mN, tính m (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Lời giải

Đáp số: 2121



Gọi A_1, B_1, C_1, D_1 thỏa mãn: $\overrightarrow{EA_1} = \overrightarrow{F_1}$, $\overrightarrow{EB_1} = \overrightarrow{F_2}$, $\overrightarrow{EC_1} = \overrightarrow{F_3}$, $\overrightarrow{ED_1} = \overrightarrow{F_4}$. Do EA, EB, EC, ED có độ dài bằng nhau và cường độ các lực căng $\overrightarrow{F_1}, \overrightarrow{F_2}, \overrightarrow{F_3}, \overrightarrow{F_4}$ là bằng nhau nên $EA_1 = EB_1 = EC_1 = ED_1$. Gọi O là tâm của hình chữ nhật $A_1B_1C_1D_1$.

Theo giả thiết ta có $\left|\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} + \overrightarrow{F_4}\right| = 6000$. Mặt khác: $\left|\overrightarrow{F_1} + \overrightarrow{F_2} + \overrightarrow{F_3} + \overrightarrow{F_4}\right| = \left|4\overrightarrow{EO}\right| = 4EO$.

Suy ra $EO = 1500$.

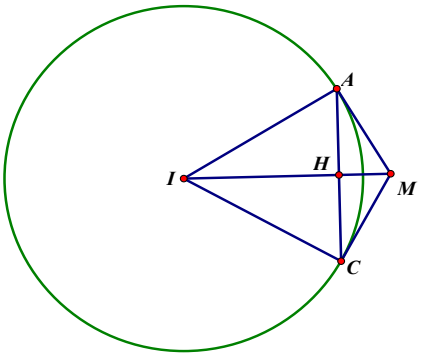
Ta có $\left(ED, (ABCD)\right) = \left(ED_1, (A_1B_1C_1D_1)\right) = \widehat{ED_1O} = 45^\circ$. Như vậy $ED_1 = \dfrac{EO}{\sin 45^\circ} = 1500\sqrt{2}$.

Cường độ lực căng $\overrightarrow{F_1}$ là $1500\sqrt{2}N \approx 2121N$.

Câu 6: Trong không gian với hệ trục $Oxyz$, cho mặt cầu $(S): x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 4y + 6z - 13 = 0$ và đường thẳng $d: \dfrac{x+1}{1} = \dfrac{y+2}{1} = \dfrac{z-1}{1}$. Điểm $M(a;b;c), (a>0)$ nằm trên đường thẳng d sao cho từ M kẻ được ba tiếp tuyến MA, MB, MC đến mặt cầu (S) (A, B, C là các tiếp điểm) và $\widehat{AMB} = 60^0$, $\widehat{BMC} = 90^0$, $\widehat{CMA} = 120^0$. Tính $9\left(a^3 + b^3 + c^3\right)$.

Lời giải

Đáp án: 112



Mặt cầu (S) có tâm $I(1;2;-3)$ và bán kính $R = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-3)^2 + 13} = 3\sqrt{3}$

Gọi (C) là đường tròn giao tuyến của mặt phẳng (ABC) và mặt cầu (S).

Đặt $MA = MB = MC = x$ khi đó $AB = x; BC = x\sqrt{2}; CA = x\sqrt{3}$ do đó tam giác ABC vuông tại B nên trung điểm H của AC là tâm đường tròn (C) và H, I, M thẳng hàng.

Vì $\widehat{AMC} = 120^0$ nên tam giác AIC đều do đó $x\sqrt{3} = R \Leftrightarrow x = 3$ suy ra $IM = 2AM = 2x = 6$.

Lại có $M \in d$ nên $M(-1+t; -2+t; 1+t), (t > 1)$ mà $IM = 6$ nên $(t-2)^2 + (t-4)^2 + (t+4)^2 = 36$

$\Leftrightarrow 3t^2 - 4t = 0 \Leftrightarrow \left[\begin{array}{l} t = 0 \\ t = \dfrac{4}{3} \end{array}\right.$.

Mà t > 1 nên $t = \dfrac{4}{3}$ suy ra $M\left(\dfrac{1}{3}; -\dfrac{2}{3}; \dfrac{7}{3}\right)$ nên $a^3 + b^3 + c^3 = \dfrac{112}{9}$.

Vậy: $9\left(a^3 + b^3 + c^3\right) = 112$.